

کارخانه و خط تولید هوشمند

(SMART Factory) طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه هوشمند صنعتی

پایش بلادرنگ، ایمنی صنعتی و مدیریت منابع انسانی توسط برد
HAL بر پایه توابع کتابخانه‌ای لایه سخت‌افزاری STM32F103C8

سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ

مدرس محترم: دکتر زرگری

توسعه‌دهندگان: علیرضا نوید، منتظر نداف مقدم

امیرحسین اسدی، اشکان پوررستمی

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴

گیت‌هاب: alznvd6/SMART_FACTORY

چالش‌های صنعت؛ کارخانه‌های سنتی با چه مشکلاتی روبرو هستند؟

صنایع سنتی روزانه با خطرات جبران‌ناپذیری دست و پنجه نرم می‌کنند که مستقیماً بهره‌وری، ایمنی و کیفیت را تهدید می‌کند

۱. لرات ایمنی

وقوع آتش‌سوزی، نشت ناگهانی گاز یا نوسانات حرارتی شدید به دلیل عدم وجود سیستم پایش ممتد زنده و بدون را وقفه، جان پرسنل و کل سرمایه فیزیکی به خطر می‌اندازد.

۲. ابی تجهیزات

خرابی ناگهانی ماشین‌آلات دوار و عدم تشخیص لرزش‌های غیرعادی پیش از توقف کامل خط تولید، هزینه‌های تعمیرات فراتر از پیش‌بینی و زیان‌های سنگین در فرآیند تولید به بار می‌آورد.

۳. کیفیت

نبود مکانیزم خودکار کالیبراسیون، سنجش ابعاد و بازبینی چشمی محصولات سبب تولید انبوه ضایعات، هدر رفت شدید مواد اولیه و در نهایت افت اعتبار کارخانه نزد مشتریان می‌گردد.

۴. کم پایش پرسنل

بی‌نظمی در شیفت‌بندی کارکنان، عدم انطباق با پروتکل‌های ایمنی فعال و فرآیندهای سنتی ثبت تردد دستی، منجر به فرار از کار، کاهش راندمان کلی خطوط و عدم مدیریت صحیح در مواقع بحران می‌شود.

SMART Factory | راه حل؛ چهار پاسخ درگاه واحد



مدیریت پرسنل

Workforce Management: احراز هویت
یا RFID دوزبانه پرسنل با کارت خوان‌های
اثرانگشت، ثبت خودکار لاگ شیف‌ها و
یکپارچه‌سازی با هسته ایمنی



کنترل کیفیت دقیق

Quality Control: کالیبراسیون بردهای
تولیدی، سنجش وزن، ابعاد و بررسی
پردازش تصویر اولیه با تصمیم‌گیری خودکار
تایید/رد محصول بدون خطای انسانی

مانیتورینگ لرزش

Machine Monitoring: پایش بلادرنگ
لرزش موتورها و طبقه‌بندی هوشمند
سلامت تجهیزات دوار مطابق با استاندارد
ISO 10816-3 جهانی



سیستم ایمنی حریق

Fire Safety System: پایش پیوسته دما
و ADC توسط حسگرهای متصل به مبدل
سنسورهای شعله و پاسخ اضطراری
موضعی خودکار در کمتر از ۲ ثانیه

(Fail-Safe) هدف غایی یکپارچگی: کاهش حداکثری خطاهای انسانی، پایش متمرکز و پایداری عملکرد از طریق مکانیزم محلی با قابلیت تداوم کارکرد خودکار

معماری سیستم؛ ساختار سه لایه‌ای پلتفرم صنعتی

لایه اول: رابط کاربری دسکتاپ
(Python CLI)

لایه دوم: هاب مرکزی و مدیریت صفوف
(Board #2)

لایه سوم: دستگاه‌های سخت‌افزاری
IoT (STM32 Core)

ارتباط مابین لایه‌ها از طریق پروتکل‌های استاندارد صنعتی بدون تأخیر برقرار می‌گردد.

در سیستم به جهت افزایش تحمل خطا و توزیع متوازن بار پردازش ترافیک، به صورت ساختار یافته سه لایه مستقل و تعاملی پیاده‌سازی شده است:

لایه اول (داشبورد مدیریتی): نمایش بلادرنگ گرافیکی داده‌ها، گزارش‌گیری از وضعیت‌ها و قابلیت ارسال فرامینی چون تنظیم دما و زمان از راه دور به برد دوم.

لایه دوم (منطق تجاری و هاب ارتباطی): میزبانی شده در برد مرکزی شماره ۲ و هدایت فرامین به CLI به عنوان دروازه مدیریت رویدادها، خط فرمان (main_2.c) در هسته‌های پردازشی.

که STM32F103C8 **لایه سوم (سخت‌افزار و اینترنت اشیا):** برد اول بر پایه میکروکنترلر کنترل فوری رله‌ها و سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق، ADC و وظیفه نمونه‌برداری فوق حساس محلی را دارد.



بخش اول پروژه: سیستم ایمنی، تهویه و

اول بررسی نگاشت سخت افزاری، فرآیند نمونه برداری آنالوگ و پاسخ بلادرنگ رله‌ها در برد

حریق

پورت‌ها و پیکربندی پین‌های سنسورها در برد اول

gpio.c تمامی عملگرها (فن، هیتر، بازر و رله آب‌پاش‌ها) و سنسورهای ورودی طبق کدهای فایل به کانال آنالوگ متصل است LM35 پیکربندی شده‌اند. سنسور دمای

پیکربندی پول‌داون داخلی ورودی‌های حریق

به منظور جلوگیری از شناسایی ورودی‌های سنسور حریق ناشی از اختلال امواج القایی مجهز به مقاومت کشش به پایین داخلی gpio.c الکترومغناطیسی کارگاه، پایه‌های ورودی در فایل پیکربندی شده‌اند:

```
// gpio.c قطعه کد مقاردمی اولیه سنسورهای حریق در
GPIO_InitStruct.Pin = FIRE_1_Pin|FIRE_2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
```

حالت (GPIO Mode)	عملکرد در سناریو	پایه سخت‌افزاری	مکروی پین
ADC_CHANNEL_0 (Analog)	سنسور دمای کارگاه LM35	PA0	TEMP_SENSOR
GPIO_MODE_INPUT (به کشیده به زمین)	سنسور دود و سنسور شعله	PA3 / PA4	FIRE_1_Pin / FIRE_2_Pin
GPIO_MODE_OUTPUT_PP	کنترل رله‌های بادگیر و گرم‌کن	PA1 / PA2	FAN_Pin / HEATER_Pin
GPIO_MODE_OUTPUT_PP	شیرهای برقی اطفاء زون حریق	PA5 / PA6	SPRINKLER_1 / 2
GPIO_MODE_OUTPUT_PP	آژیر صوتی خط تولید	PA7	BUZZER_Pin

فرمول تبدیل ولتاژ آنالوگ به سلسیوس و حذف نویز

فیلتر نرم‌افزاری میانگین متحرک

بر روی سیم‌های انتقال آنالوگ طویل، (Spikes) برای دفع نوسانات مزاحم گذرا: سنسور دما مجهز به فیلتر میانگین‌گیر متحرک با بافر چرخشی است

```
float Get_Average_Temperature(void) { float
sum = 0.0f; for (int i = 0; i < total_samples;
i++) { sum += temp_history[i]; } return
(total_samples > 0) ? (sum / total_samples) :
0.0f; }
```

تبدیل خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۲ بیتی (رزولوشن ۴۰۹۵) به درجه سانتی‌گراد مطابق توابع کالیبراسیون و بر محاسبه می‌شود environment.c پایه فرمول ریاضی در فایل

$$T_{\text{Celsius}} = \frac{V_{\text{Raw}} \times 330.0}{4095}$$

```
// environment.c آغاز نمونه برداری مبدل آنالوگ در
if (HAL_ADC_PollForConversion(env_hadc, 10) == HAL_OK) { uint32_t adc_val
= HAL_ADC_GetValue(env_hadc); float current_t = ((float)adc_val *
330.0f) / 4095.0f; Add_Temperature_To_History(current_t); }
HAL_ADC_Stop(env_hadc);
```

منطق رانش بهینه‌ساز دمای کارگاه و آستانه‌ها

SAFETY بازه پایدار هدف

اگر دما دقیقاً در بازه متعارف هدف تثبیت شود:

فن تهویه: غیرفعال (RESET)
گرم کننده: غیرفعال (RESET)

UNDERTEMP محدوده

اگر دما پایین‌تر از آستانه خطای مجاز پایین سقوط کند:

فن تهویه: غیرفعال (RESET)
گرم کننده: فعال (SET)

OVERTEMP محدوده

اگر دما بالاتر از آستانه خطای مجاز بالا فراتر رود:

فن تهویه: فعال (SET)
گرم کننده: غیرفعال (RESET)

```
// منطق هیستریزس پیاده شده در تابع Control_Temperature_Actuators
float high_thresh = target_temp * (1.0f + tolerance_percent); float
low_thresh = target_temp * (1.0f - tolerance_percent); if (avg_temp > high_thresh) { HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_FAN,
GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_HEATER, GPIO_PIN_RESET); } else if (avg_temp < low_thresh) {
HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_FAN, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_HEATER, GPIO_PIN_SET); }
```


حفاظت بلادرنگ، اعلام حریق و قفل سخت‌افزاری

```
// پیاده‌سازی منطق سیستم حفاظت حریق در Control_Fire_Safety()
if (is_system_locked) { // فعال‌سازی انتخابی شیرهای برقی بر اساس زون
    HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_SPRINKLER_1, fire1
        ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_SPRINKLER_2, fire2 ?
        GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET); if (!fire_alarm_muted) {
        HAL_GPIO_TogglePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_BUZZER); // ایجاد بوق پالسی
    } else { HAL_GPIO_WritePin(ENV_GPIO_PORT, PIN_BUZZER,
        GPIO_PIN_RESET); } }
```

 به محض کوچک‌ترین تحریکی روی حسگرهای **قفل فوری سیستم (System Lock)** آتش، سیستم قفل اضطراری شده و به جهت مهار خطرات احتمالی، تمام تجهیزات تهویه (فن و هیتر) متوقف می‌شوند.

 **تفکیک زون‌های اطفاء:** بر خلاف سیستم‌های سنتی، شیر آب‌پاش‌ها به صورت متناظر عمل می‌کند؛ فعال شدن سنسور حریق ۱ صرفاً آب‌پاش زون ۱ و سنسور ۲ صرفاً آب‌پاش زون ۲ را روشن می‌سازد.

 **سایلنت بازر آلام:** از طریق فرمان‌های برد هاب می‌توان آلام بازر را سایلنت کرد، ولیکن آب‌پاش‌ها جهت حفظ ایمنی تا خنک شدن دمای پایدار فعال باقی خواهند ماند.

پروتکل تبادل داده‌های سریال و فریم تلمتری

برد اول UART1 فریم پیام تلمتری پایش خط در خروجی سریال

>_

```
@TIME=12:30:15|DATE=26-07-20|CUR=28.4|AVG=27.1|FIRE=0|LOCK=0|TARG=25.0\n
```

مانیتورینگ متغیرهای ایمنی

فعال‌سازی قفل، ارسال زنده فلگ وقوع خطر حریق (FIRE) و دمای مورد نظر جاری اپراتور (LOCK) سخت‌افزاری اطفاء (TARG).

پایش مقایسه‌ای دما

از در کنار دمای پس (CUR) گزارش همزمان دمای خام لحظه‌ای جهت رسم (AVG) اعمال بافر چرخشی فیلتر میانگین متحرک نمودارهای مهندسی دقیق.

RT همگام‌سازی

ارسال دقیق ثانیه، دقیقه، ساعت و تاریخ خوانده شده میکروکنترلر جهت RTC مستقیماً از رجیستر سخت‌افزاری همپوشانی داده‌ها در دسکتاپ.

مفسر دستورات ورودی به برد اول سیستم ایمنی

برد اول به کمک توابع ورودی، قابلیت دریافت و پردازش بلادرنگ دستورات بدون نیاز به ریست فیزیکی میکروکنترلر را بر عهده دارد:

```
// پردازش فرمان تغییر دما در Process_Incoming_Command if
(strncmp(input, "set_temp ", 9) == 0) { char *ptr = input +
9; float val = 0.0f; // الگوریتم بهینه‌ساز استخراج پارامتر اعشاری
while (*ptr >= '0' && *ptr <= '9') { val = val * 10.0f + (*ptr -
'0'); ptr++; } target_temp = val; }
```

رویداد عملیاتی در حافظه	رشته فرمان دریافت شده
به‌روزرسانی هدف دمای کالیبره کارگاه	set_temp 24.5
RTC تنظیم رجیستر ساعت ماژول سختافزاری	set_time 12:30:00
RTC تنظیم فیلدهای روز، ماه و سال	set_date 26:07:20
ریست کلی رله‌ها و خروج از شرایط قفل اضطراری	reset_sys
قطع موقت بوق صوتی بدون توقف اطفاء حریق	mute_alarm

زمان‌بندی مستقل وظایف بدون مهار پردازنده

استفاده از مکث دهنده قفل‌کننده‌ای (Real-Time) در برنامه‌نویسی سیستم‌های صنعتی بی‌درنگ اکیداً ممنوع است؛ زیرا سبب از دست رفتن پالس‌های حساس و قطع وقفه `HAL_Delay()` مثل ورودی حریق می‌گردد. پیاده‌سازی کدهای پروژه شما مبتنی بر تیک‌کانتر زمان سخت‌افزاری است

پایش مستمر سنسورها: بررسی مداوم در هر تکرار لوپ اصلی با تاخیر صفر (پاسخ سریع در ابعاد میکروثانیه)

جهت به‌روزرسانی ال‌سی‌دی کارگاه و `ENV_Task()` **تسک فرکانس ۱ هرتز:** اجرای متد ارسال تلمتری دقیقاً راس هر ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه

```
// main.c uint32_t
last_exec_time = 0; while (1) { uint32_t current_time =
HAL_GetTick(); // زمان‌بندی فوق پایدار کارهای فرعی بر اساس تیک کانتر
if (current_time - last_exec_time ≥ 1000) { ENV_Task();
last_exec_time = current_time; } // کارهای پایش ورودی‌ها به صورت
} // بی‌درنگ تکرار می‌شوند
```